MQ17 - Projet Bibliographique

Etude du Tramway



- Diai Ethan
- Maréchal Thibault
- Seneclauze Alban
- Gaudin Antoine
- Mayinga Louis

A 24

Sommaire

- Périmètre de notre étude
- Pièce étudiée N°1 : La Roue
- Pièce étudiée N°2 : Pantographe et archets de contact
- Pièce étudiée N°3 : Le Bogie
- Pièce étudiée N°4 : Vitre latérale
- Pièce étudiée N°5 : Le Disque de frein
- Apport du projet

Périmètre de notre étude





Quelques caractéristiques :

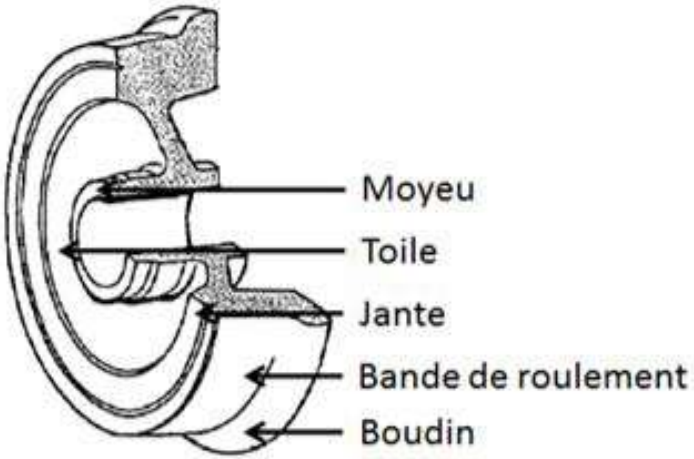
- **Circulation urbaine et sur réseau ferroviaire**
- **Train “léger”**
- **Motorisation :** électrique ou hybride (diesel + électricité)
- **Capacité :** 400 Voyageurs par rame

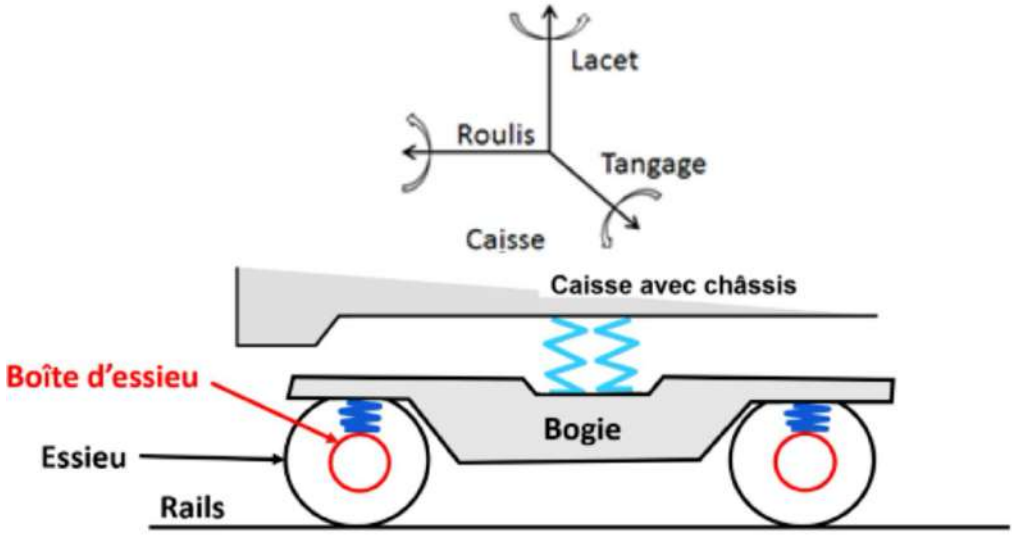
Pièce étudiée N°1 :

La Roue



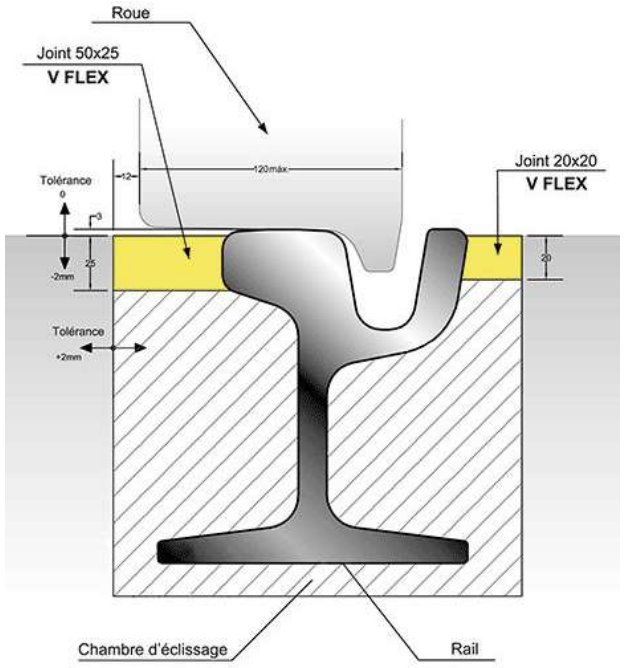
Description de la pièce



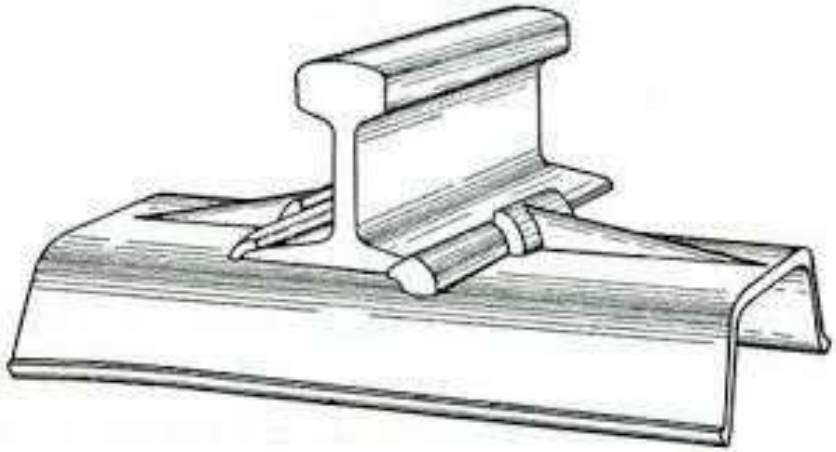


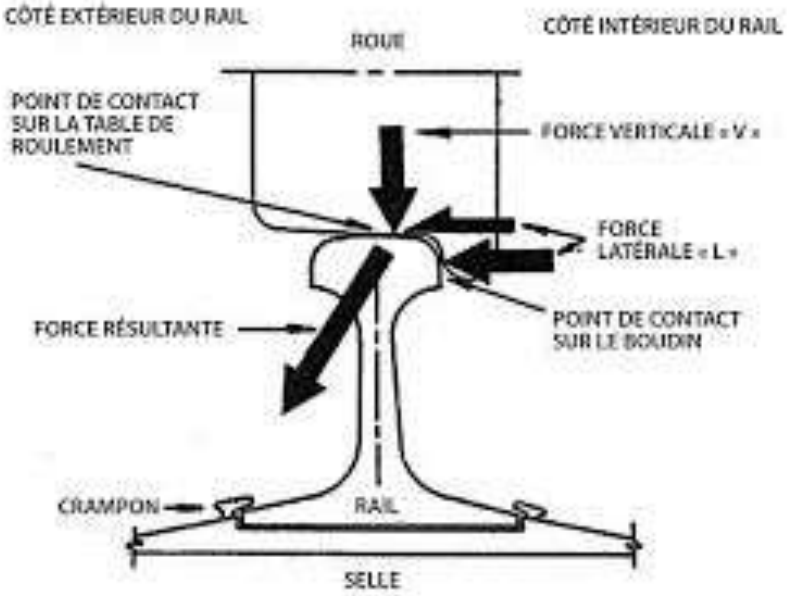
Interaction avec le milieu





Interaction avec le milieu

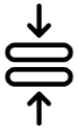




Cahier des charges



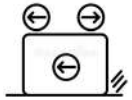
Norme NF EN 13262



Compression ➡ Dureté Vickers 240 HV à 320 HV



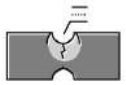
Résistance aux chocs ➡ E élevé > 200 GPa



Forces de frottements ➡ Garantir un coefficient entre 0.3 et 0.5



Comportement thermique ➡ $T_{fonctionnement}$ = [-40 ; 350] °C



Résistance à la fatigue mécanique ➡ Ténacité (Kc propagation des fissures) > 50 MPa.m½



Corrosion et environnement

Matériaux considérés

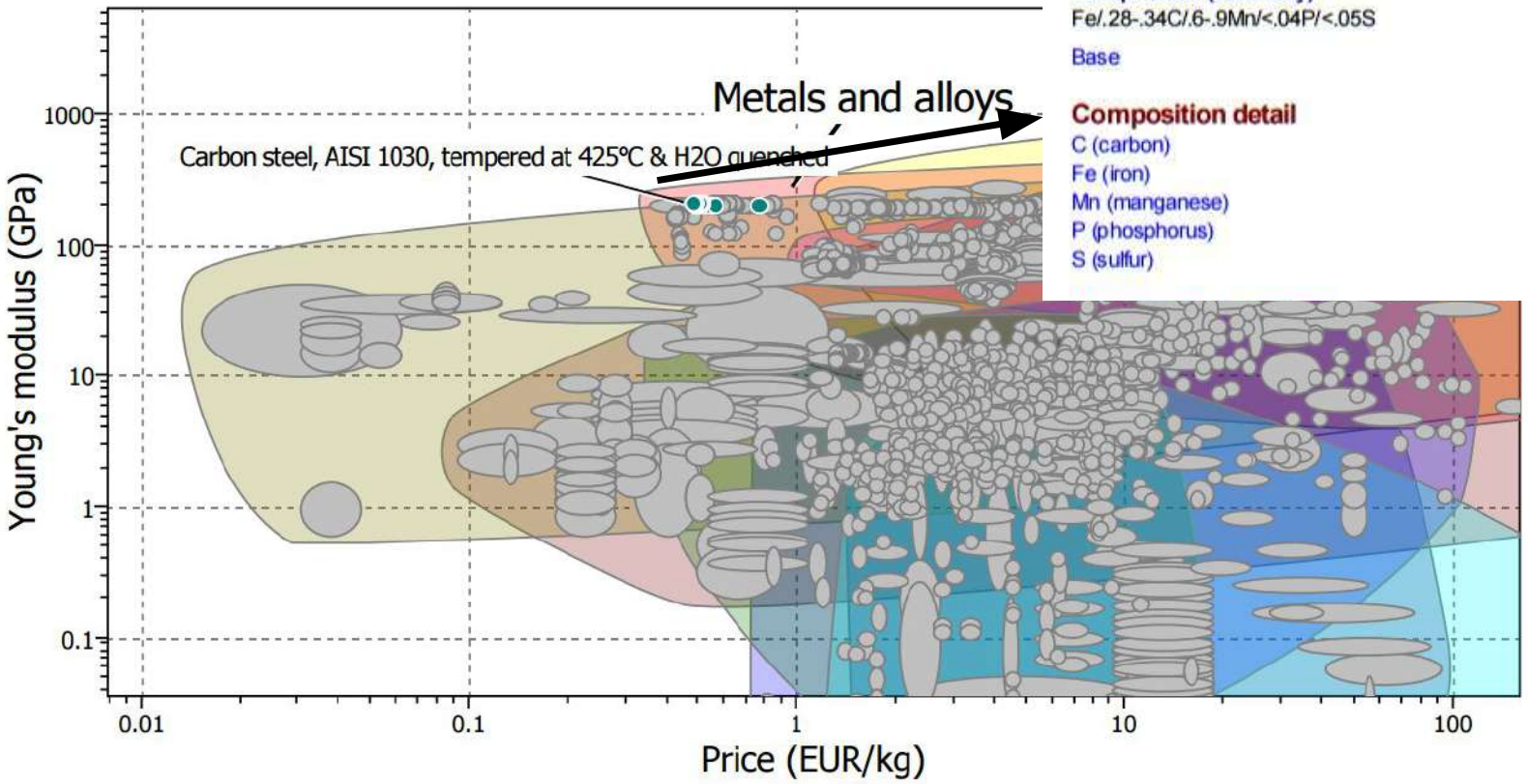
Les fontes GS

- Résistance à l'usure
- Bonne coulabilité
- Ductilité satisfaisante
- Résilience modérée
- Bonne résistance à la corrosion
- Compression Statique
- Tenue limitée à haute température

Les aciers alliés

- Résistance mécanique élevée
- Ductilité forte
- Résistance aux chocs et à la fatigue
- Forte Résilience
- Nécessite un traitement
- Compression dynamique
- Très bonne tenue à haute température

Matériau choisi



Carbon steel, AISI 1030, tempered at 425°C & H2O quenched

Composition overview

Composition (summary)

Fe/.28-.34C/.6-.9Mn/<.04P/<.05S

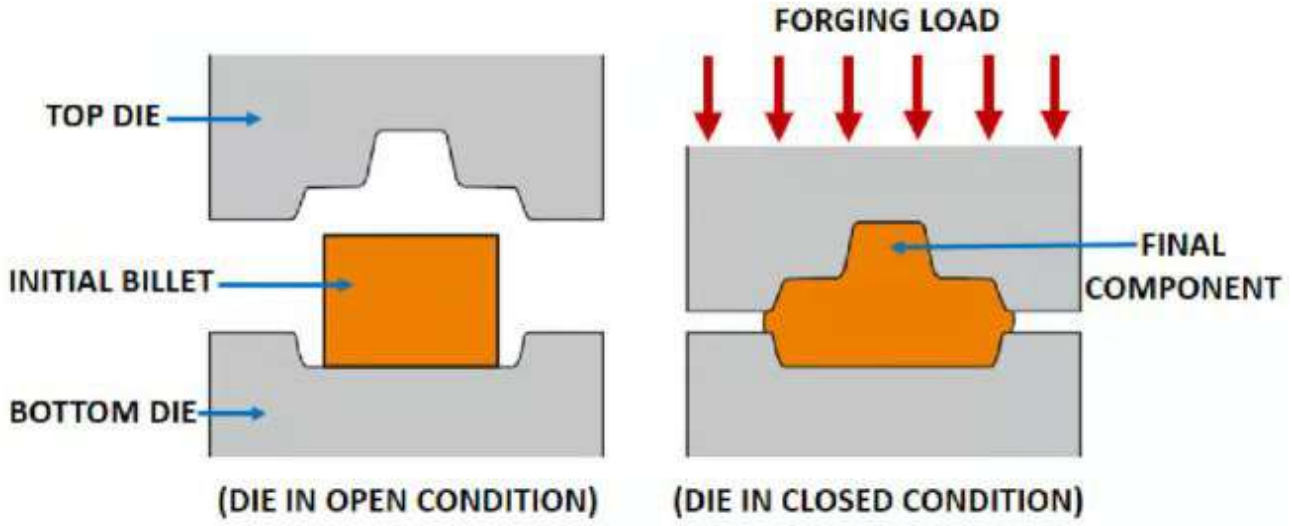
Base — Fe (Iron)

Composition detail

C (carbon)	0.28	-	0.34	%
Fe (iron)	98.7	-	99.1	%
Mn (manganese)	0.6	-	0.9	%
P (phosphorus)	0	-	0.04	%
S (sulfur)	0	-	0.05	%

Procédé de fabrication

3 Etapes : Forgeage à chaud + traitement thermique + usinage

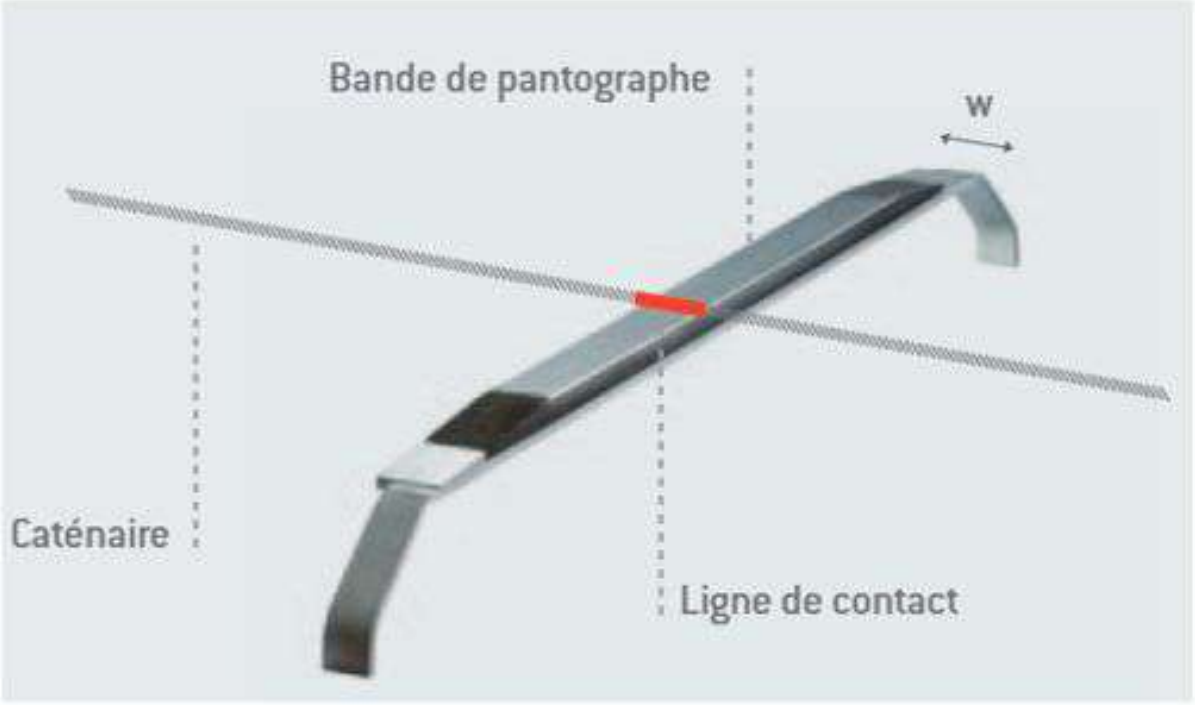


Pièce étudiée N°2 :

Les archets de contact



Description de la pièce



Cahier des charges



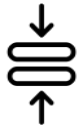
Conductivité électrique ➡ σ >= 5*10^4 S/m



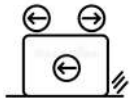
Résistance aux arcs électriques



Résistance aux fissures ➡ K élevé > 10 MPa *m^0,5



Compression ➡ Dureté Vickers 80 HV à 100 HV



Forces de frottements ➡ minimiser le coefficient μ (LAC en cuivre)

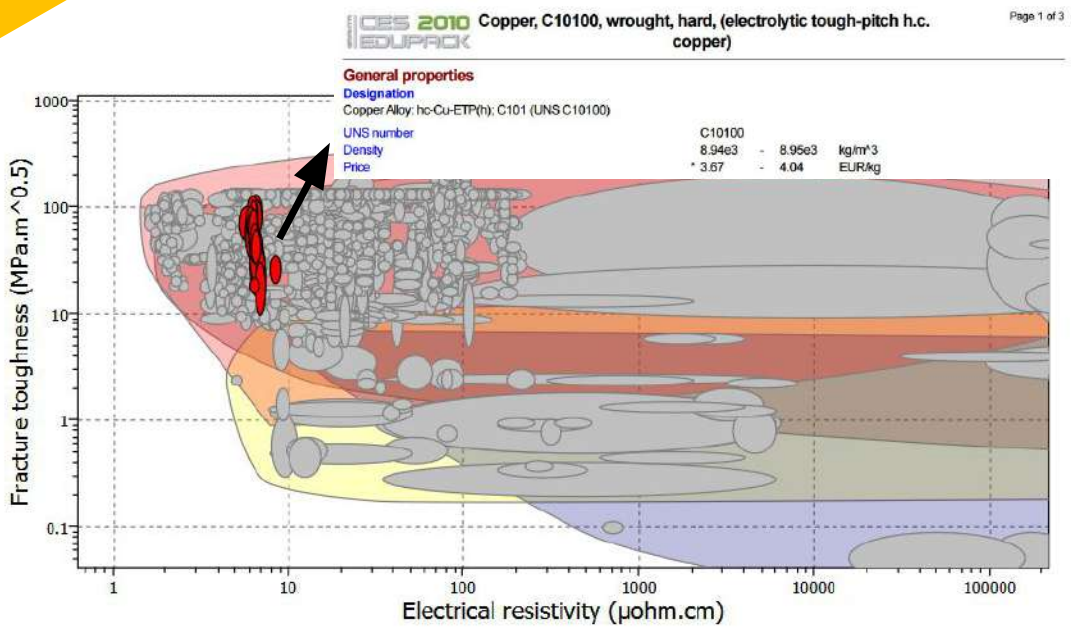


Comportement thermique ➡ $T_{fonctionnement}$ = [-20 ; 120] °C

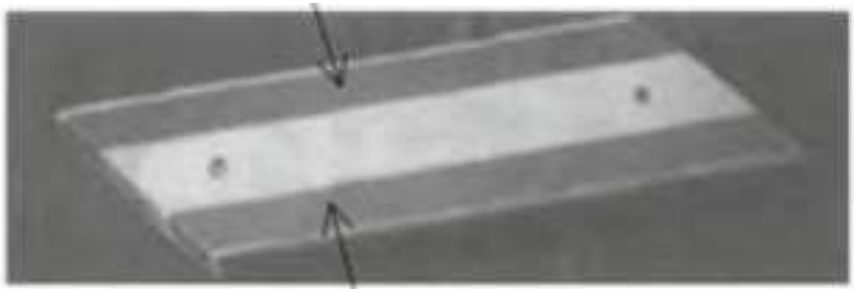


Corrosion et environnement

Matériaux considérés

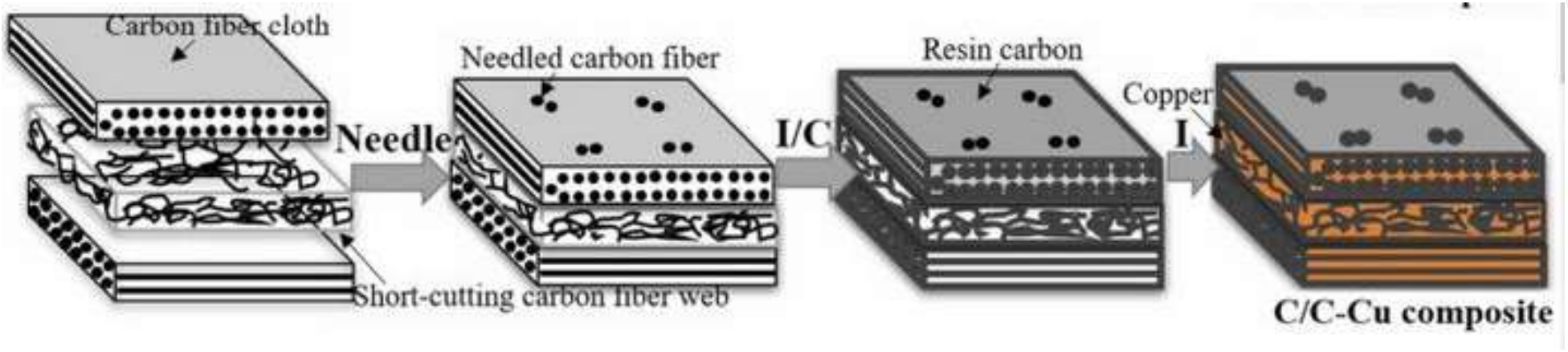






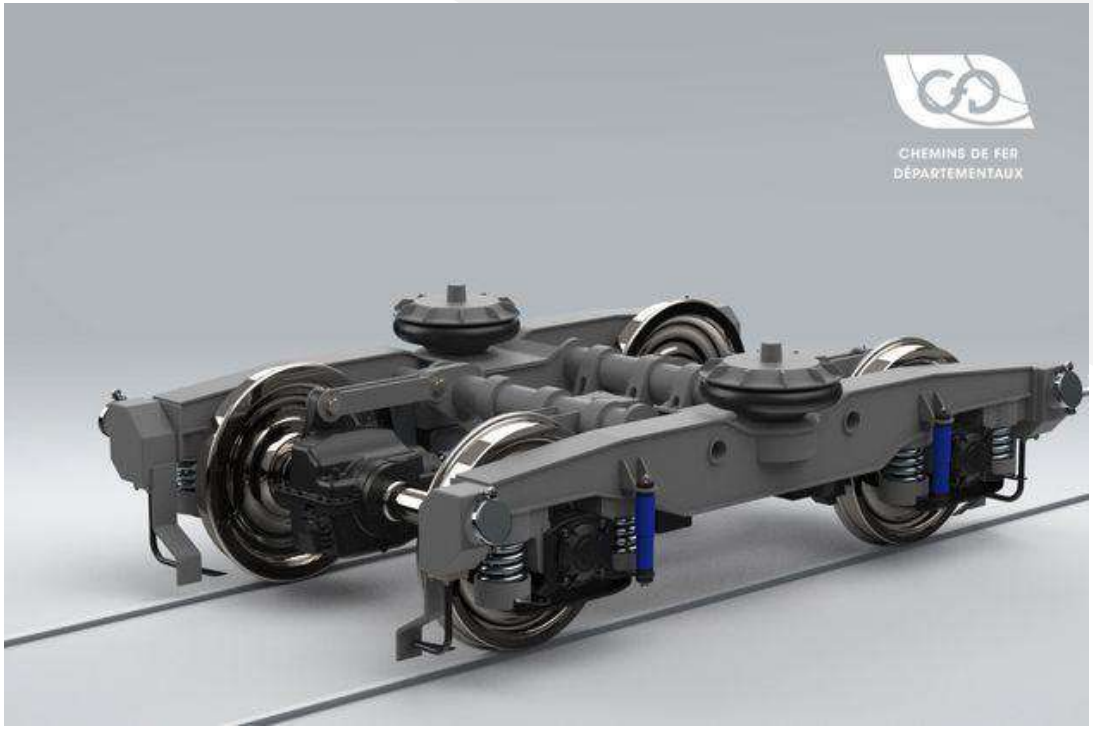


Matériau choisi

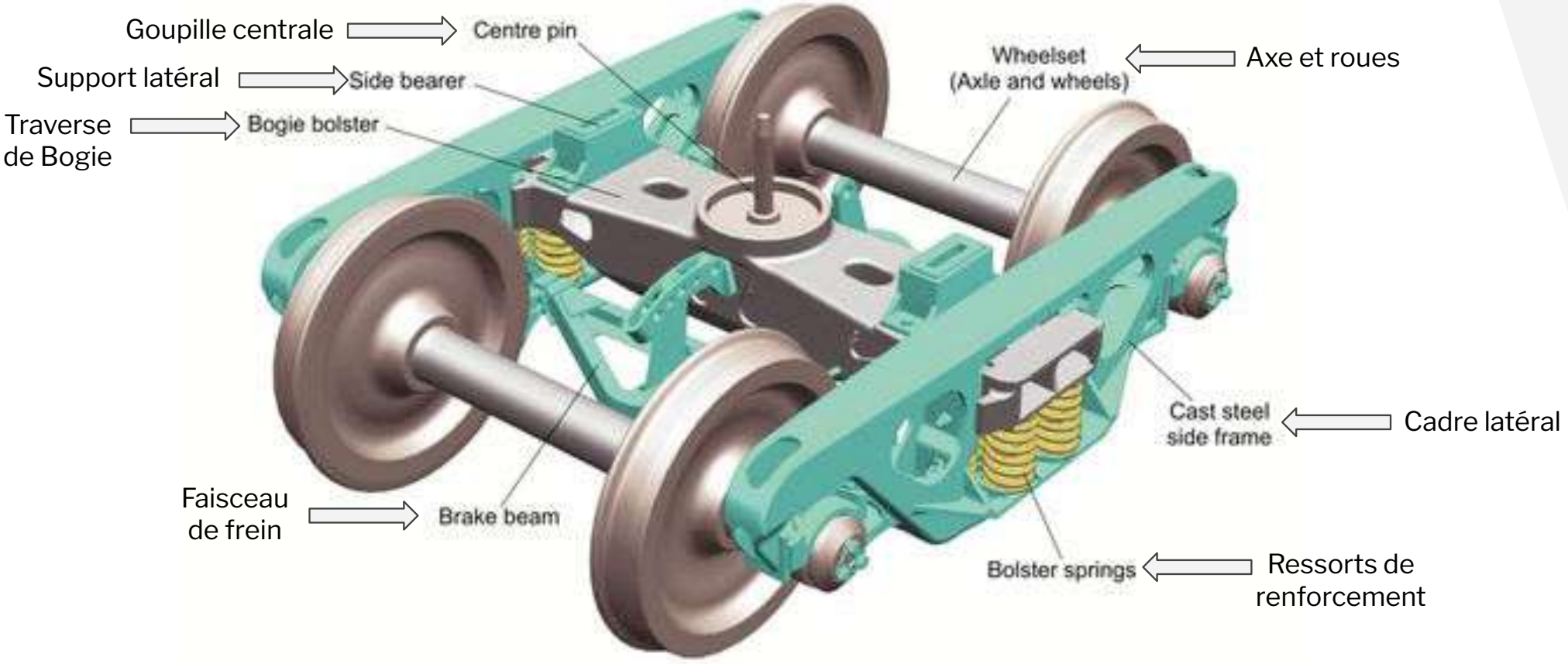


Pièce étudiée N°3 :

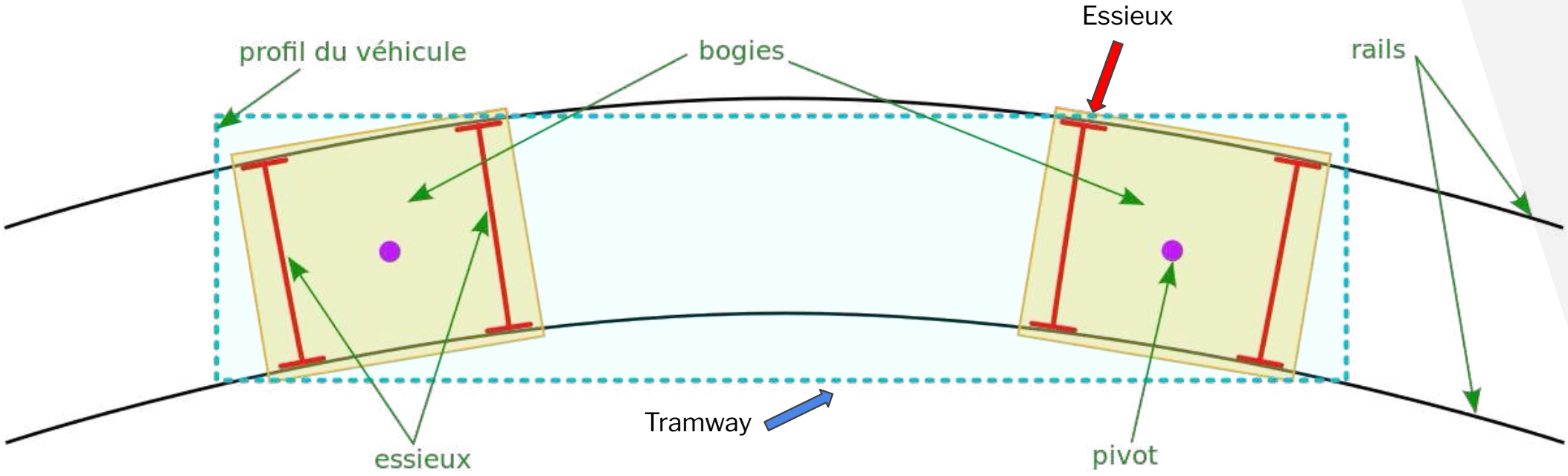
Le Bogie



Description de la pièce



A quoi sert il ?



La facilité du tramway à s'inscrire dans une courbe

Cahier des charges



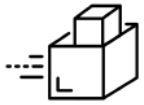
Résistance mécanique ➡ Limite élastique : ≥ 355 MPa
Résistance à la traction: ≥ 500 MPa



Rigidité ➡ E élevé > 200 GPa



Capacité d'amortissement ➡ Coefficient d'amortissement suffisamment élevé



Résistance à la fatigue ➡ Durée de vie : 30 ans max (environ 10^7 à 10^8 cycles de sollicitation)



Légèreté ➡ Diminuer le poids total du tramway pour une meilleure efficacité énergétique



Corrosion et environnement ➡ Doit résister à des conditions environnementales difficiles (humidité, variations de température, poussière, etc.)

Matériaux considérés



Acier

Propriétés:

- Haute résistance mécanique
- Bonne ductilité
- Résistance à la fatigue très correcte



- Résistant aux chocs et aux charges lourdes
- Durable
- Faible coût



- Lourdeur relative
- Nécessite un traitement anticorrosion

Matériaux considérés



Aluminium

Propriétés:

- Légèreté
- bonne résistance à la corrosion
- Facile à usiner



- Réduction du poids global du tramway
- Amélioration de l'efficacité énergétique
- Durable



- Résistance à la fatigue moyenne
- Coût élevé

Matériaux considérés



Composite (fibre de carbone ou fibre de verre)

Propriétés:

- Légèreté
- Bonne résistance mécanique
- Bonne résistance à la corrosion



- Poids faible
- Flexibilité correcte



- Prix élevé
- Complexité de fabrication

Matériaux considérés



Acier inoxydable

Propriétés:

- Haute propriétés mécaniques
- Bonne ductilité
- Résistance à la corrosion

+

- Résistant aux chocs et aux charges lourdes
- Esthétique
- Maintenance réduite

−

- Plus coûteux que l'acier standard

Matériaux considérés



Magnésium

Propriétés:

- Très léger
- Amortissement correct des vibrations
- Résistance à la fatigue très correcte



- Rapport résistance/poids élevé
- Excellente usinabilité
- Bonne résistance à la corrosion



- Fragile
- Très inflammable

Matériau choisi



Acier inoxydable

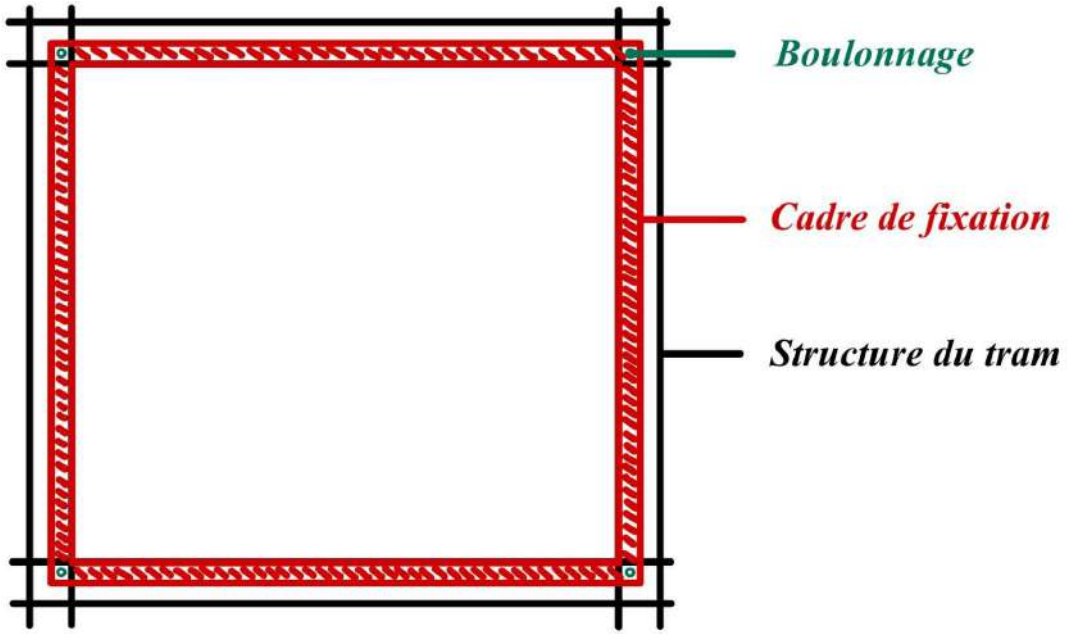
- Résistance mécanique élevée (pour supporter les charges et les efforts dynamiques)
- Résistance à la fatigue (pour éviter les fissures dues aux cycles de charge)
- Durabilité et résistance à la corrosion (environnement extérieur, humidité, etc.)
- Poids optimisé (pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire la consommation)
- Facilité d'entretien et de maintenance

Pièce étudiée N°4 :

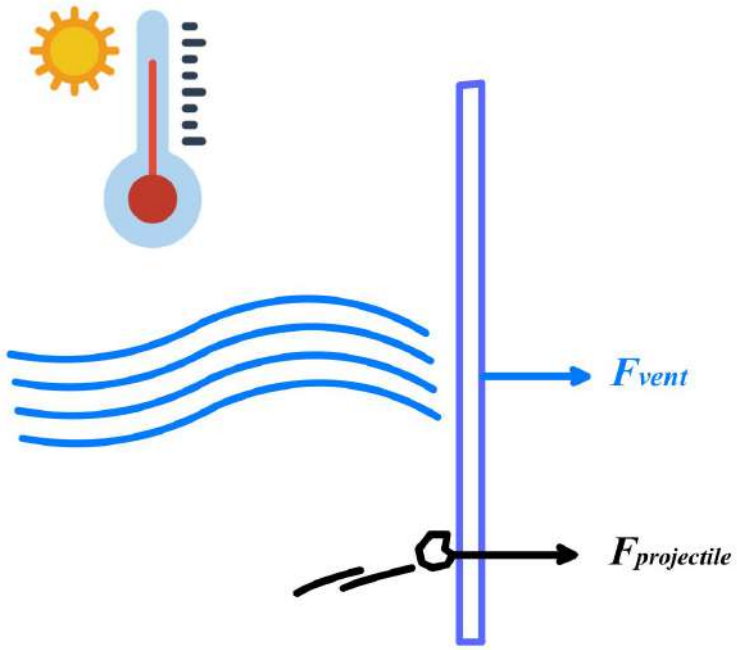
Vitre latérale



Description de la pièce



Interaction avec le milieu



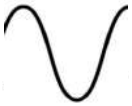
Cahier des charges



Comportement aux contraintes ➡ E élevé



Résistance aux chocs ➡ Norme F31-129 ➡ 120 MPa



Résistance à la fatigue mécanique ➡ Norme F31-129 ➡ 1 MPa



Comportement thermique ➡ -40 °C → +70°C

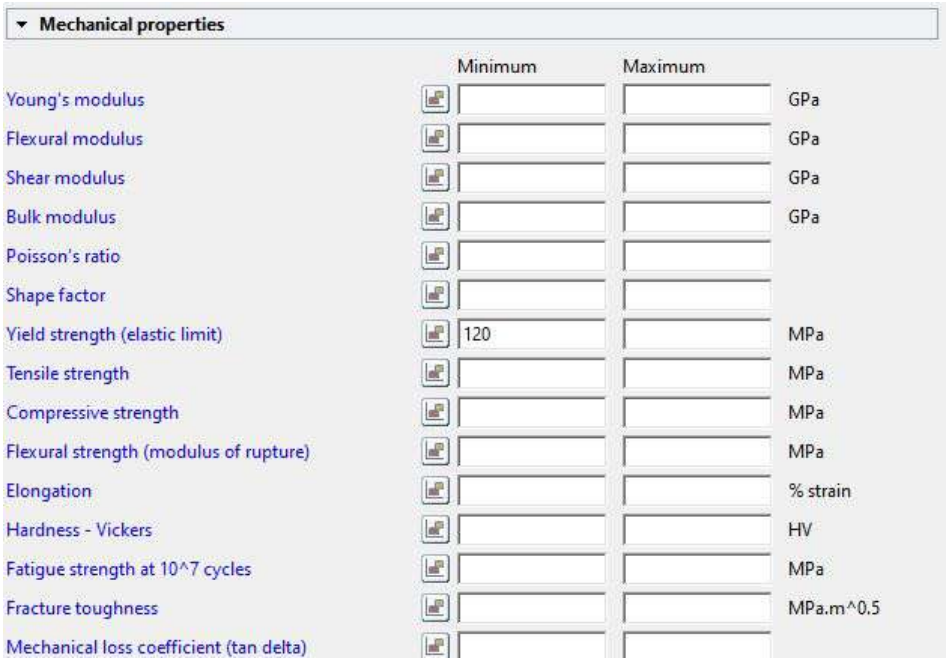


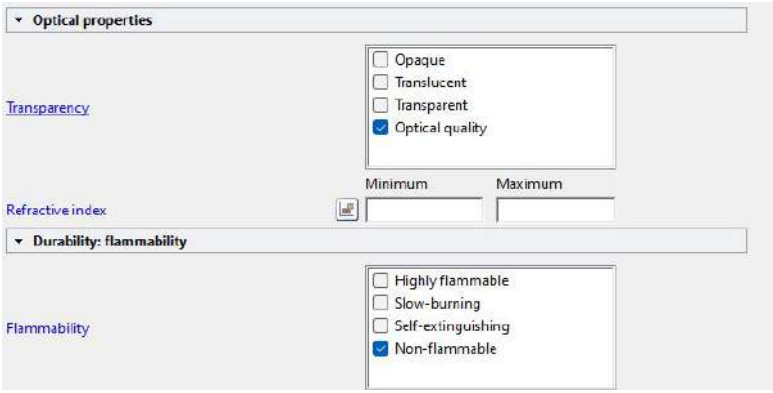
Qualité optique ➡ EN 572-8 ➡ Optimale



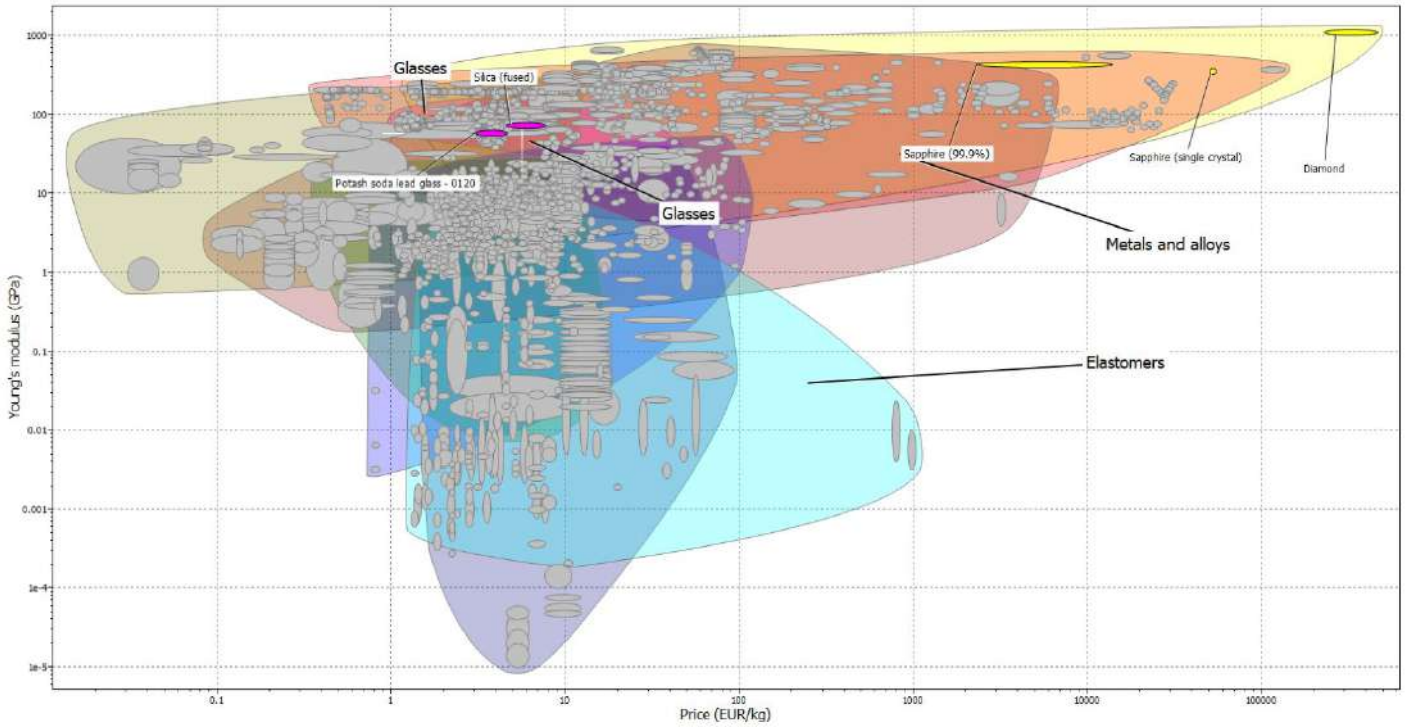
Sécurité ➡ EN 45545 ➡ Non-inflammable

Matériaux considérés





Matériaux considérés

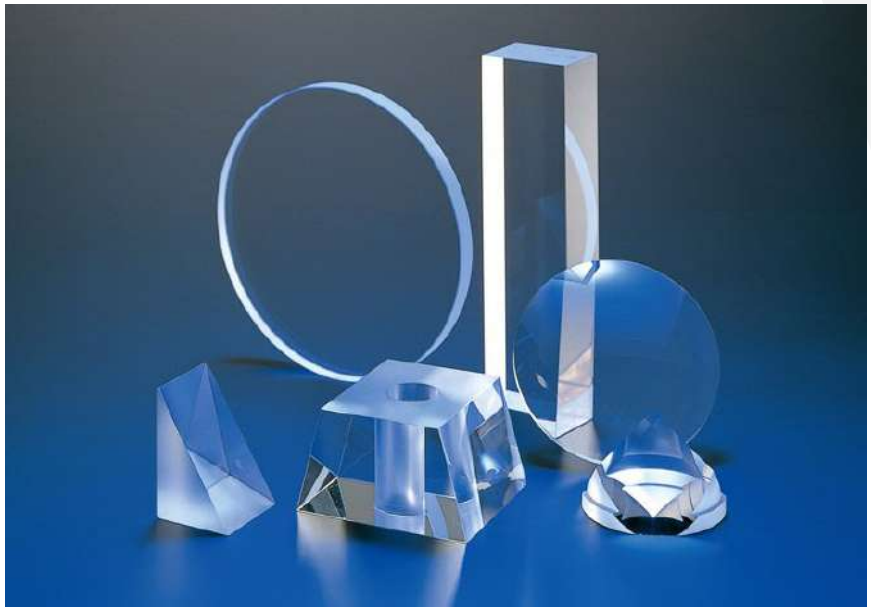


Matériaux considérés

Matériaux	Famille de matériau	Module d'Young (GPa)	Limite d'élasticité (MPa)	Amplitude de contrainte cyclique tolérée pour 10^7 cycles (MPa)	Températures de fonctionnement (°C)	Prix (€/Kg)
Diamant	Céramique technique	1050 - 1201	2800 - 2993	2300 - 2500	-273 à 1700	231 000 à 461 000
Saphir (99,9%)	Céramique technique	430 - 460	248 - 273	211 - 246	-273 à 1950	2310 à 13800
Saphir (single crystal)	Céramique technique	343 - 370	403 - 423	334 - 390	-273 à 1480	50 000 à 53800
Silice (fused)	Verre	71,2 – 74,8	152 - 168	144 - 159	-273 à 1100	4,61 à 7,69
potash soda lead glass – 0120	Verre	57,5 – 60,4	125 - 137	118 - 131	-273 à 110	3,07 – 4,61

Matériau choisi

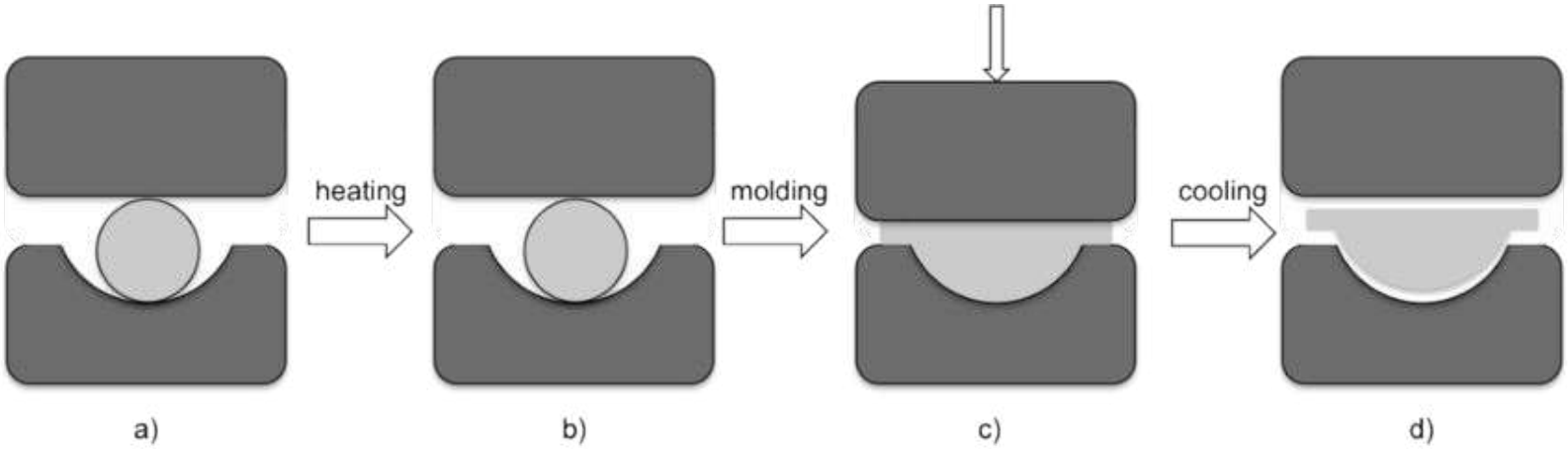




Silice (fused)

Procédé de fabrication

3 Etapes : Chauffage (1700 °C) + Moulage + Refroidissement

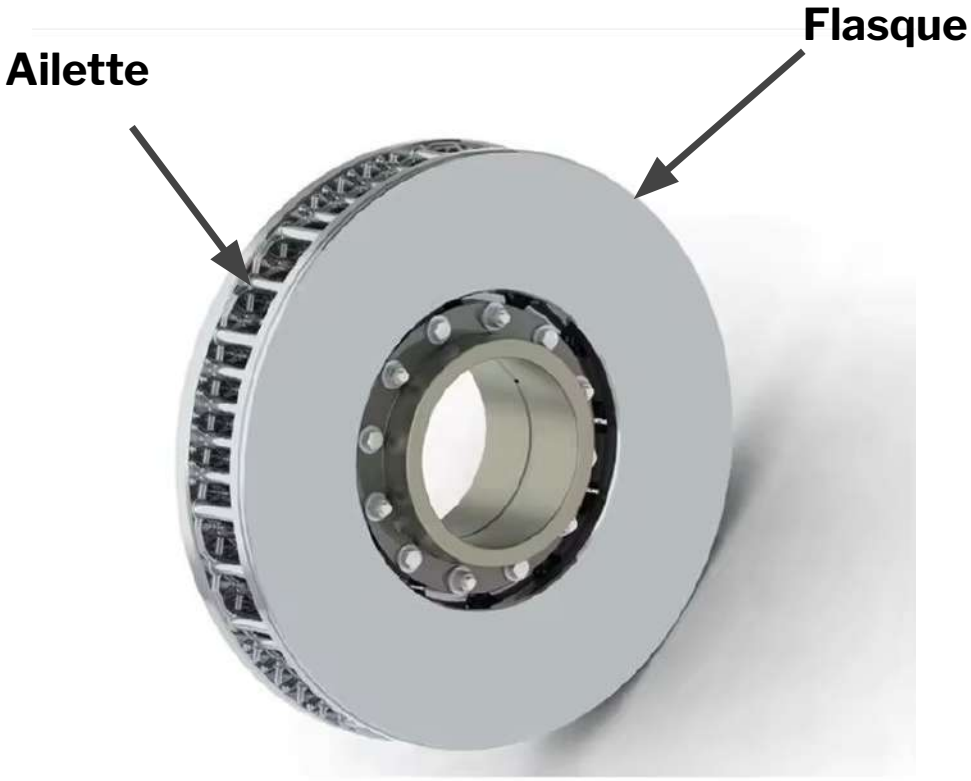


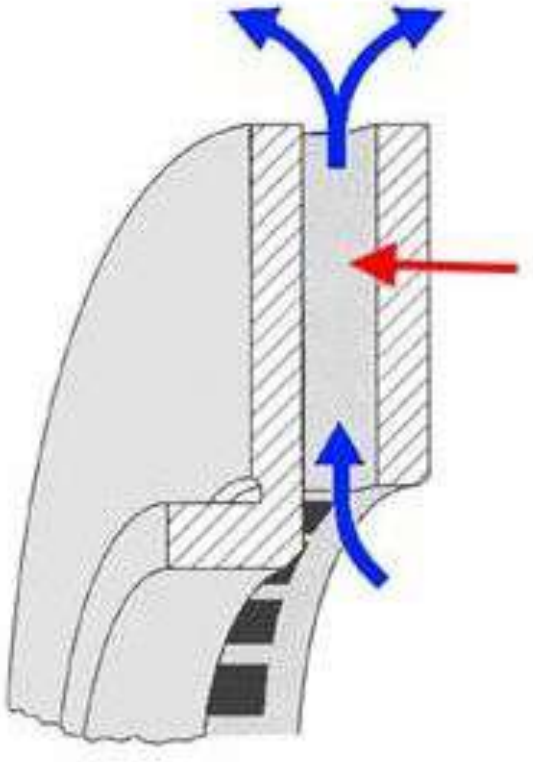
Pièce étudiée N°5 :

Le Disque de frein

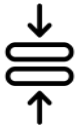


Description de la pièce





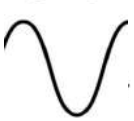
Cahier des charges



Résister aux efforts de compression ➡ Résistance élastique >250MPa



Résister aux températures de fonctionnement ➡ 0 °C - 800°C



Résister à la fatigue mécanique ➡ Nombre de sollicitations >10^7



Dissiper la chaleur rapidement ➡ Conductivité thermique suffisamment élevée



Résister à la corrosion et limiter l'impact écologique

Matériaux considérés

Aluminium



Dissipation thermique élevée
Léger

Basse température de fonctionnement
Coût élevé
Faible résistance mécanique

Composite Carbone-Carbone



Résistance mécanique très élevée
Dissipation thermique élevée
Grande capacité thermique

Coût très élevé

Matériaux considérés

Carbure de silicium



+ Durée de vie importante
+ Bonne conductivité thermique
+ Léger

- Coût élevé

Acier inoxydable



+ Résistance mécanique élevée
+ Coût relativement faible

- Faible dissipation thermique
- Poids élevé

Matériau choisi

Fonte grise graphite lamellaire



Résistance mécanique importante (Re :200-260 MPa)

Bonne conductivité thermique (λ =45W/(K*m))

Faible coût (0,5-1 €/Kg)

Conclusion

